

FreeCAD三维设计与3D打印校本课程大纲

一、课程基本信息

- 课程名称：**FreeCAD三维设计与3D打印
- 课程类型：**校本选修课
- 建议学时：**32学时（16周，每周2学时）
- 授课对象：**高一年级学生，对三维设计、工程和动手实践有浓厚兴趣
- 先修要求：**具备基本的计算机操作能力

二、课程理念与目标

本课程秉承STEAM教育理念，以**项目式学习（PBL）**为核心，旨在引导学生将科学、技术、工程、艺术、数学知识融会贯通。通过使用开源CAD软件FreeCAD，学生将在“做中学、学中创”，掌握数字化设计与制造技能，培养计算思维、工程思维和创新精神，全面提升信息素养与技术素养。

课程目标

目标维度	具体描述
知识与理解	1. 理解参数化三维建模及3D打印（FDM）的基本原理。 2. 熟悉FreeCAD软件及核心工作台（草图、零件设计、装配）的功能。 3. 掌握从数字模型到物理实体的完整工作流程。
技能与应用	1. 掌握创建完全约束的二维草图及生成三维实体模型的技能。 2. 能够运用高级命令创建复杂零件，并进行简单的装配。 3. 能够使用切片软件进行3D打印参数设置，并完成最终打印。 4. 能够独立或协作完成一个完整的3D设计与打印项目。
情感、态度与价值观	1. 培养对工程设计和数字制造的兴趣，形成严谨、精确的工程思维。 2. 增强分析、解决复杂问题的能力及团队协作精神。 3. 树立开源精神和知识共享意识，体验创造的乐趣与成就感。

三、课程内容与教学安排

周次	教学模块	核心内容与实践项目
1	模块一：走进三维世界	3D打印与三维建模概览，FreeCAD安装与界面初识，视图操作。
2-3	模块二：二维是基础	草图工作台，几何与尺寸约束，达到“完全约束”。 实践项目1：设计书签/钥匙扣。
4-5	模块三：从平面到立体	零件设计工作台，增材（拉伸、旋转）与减材（挖槽）操作。 实践项目2：设计笔筒。
6-7	模块四：让模型更精致	边缘处理（圆角、倒角），实体处理（抽壳），高效复制（阵列）。 实践项目3：设计手机支架。
8	期中复习与项目	知识点回顾，综合运用。 期中项目：设计带盖子的储物盒。
9-10	模块四（续）	高效复制（镜像），布尔运算，多实体建模思路。 实践项目4：设计乐高式积木块。
11	模块五：组合的力量	安装与使用A2plus装配工作台，学习平面重合等基本约束。 实践项目5：装配乐高积木。
12	模块六：从虚拟到现实	FDM 3D打印原理，STL文件格式，Cura切片软件核心参数（层高、填充、支撑）设置。
13	模块七：毕业项目	项目启动，头脑风暴，选题与方案设计，绘制手绘草图。
14-15	模块七（续）	自主建模与迭代，教师巡回指导，模型切片与提交打印。
16	毕业项目展示	毕业项目展示与答辩 ，课程总结与优秀作品表彰。

四、评估方案

采用形成性评价与终结性评价相结合的方式，全面评估学生的学习成效。

- **形成性评价 (60%)**
 - **课堂参与 (10%):** 提问、讨论、协作表现。
 - **实践作业 (30%):** 每周实践项目（书签、笔筒等）的完成质量。
 - **期中项目 (20%):** “带盖子的储物盒”项目的综合评价。
- **终结性评价 (40%)**
 - **毕业设计项目 (40%):** 从创意性、技术难度、完成度、实用性及展示答辩表现等维度进行综合评分。

五、课程资源

- **核心软件:** FreeCAD (最新稳定版), Ultimaker Cura (最新稳定版)
- **硬件设备:** 计算机, 互联网, FDM 3D打印机及PLA耗材
- **在线学习:** FreeCAD官方文档与论坛, YouTube教学频道, GitHub开源社区等。

